

HIS 对接 • 联调验收步骤单

MediScribe 项目组 · 2026 年 9 月 21 日 配套文档：《接口规范 v1.4 单通道》《v1.5 增补说明》《联调前需当面对死的三件事》（即《HIS 联调待定事项》，下同） 预计时长：半天（含三大待定事项过会）。本单按执行顺序排列，每步验收通过再进下一步。

约定（开始前双方对齐）

- 联调数据标识：**本次联调推送的接诊 `visit_id` 一律加前缀 `LT-`（如 `LT-20260920-001`），便于事后双方各自清理，绝不与真实就诊混淆
- 联调用医生工号：**贵方推送的 `doctor_code` 使用双方事先约定的一个真实已开户工号（我方确认该工号已绑定账号）；请勿现场随机选号
- 联系通道：**双方技术负责人同在一个即时会话里，每步做完口头确认再走下一步

第一步 • 连通性与签名（预计 20 分钟）

#	操作方	动作	预期现象	我方核对点
1.1	贵方	用正式 appid/secret 发起 WebSocket 连接并完成握手	握手 ack <code>code=0</code>	后端日志出现握手成功记录
1.2	双方	保持连接 5 分钟不做任何操作	每 30 秒一次应用层 <code>ping/pong</code> ，连接不断	无断连/重连日志（注意：我方已关闭协议层 PING，只有 JSON 心跳）
1.3	贵方	故意用错误 secret 再发一次握手	被拒绝，返回签名错误码	验签拒绝有日志、连接被关闭
1.4	贵方	用时间戳偏移 10 分钟的报文发一次	被拒绝（±5 分钟窗口）	同上；顺带确认贵方服务器 NTP 已对时

通过标准：正常握手稳定 5 分钟；两种非法请求都被明确拒绝而不是静默吞掉。

第二步 · 接诊推送正流程（预计 30 分钟）

#	操作方	动作	预期现象	我方核对点
2.1	贵方	推送 1 名测试患者（字段填全：姓名/性别/出生日期/科室/工号， <code>visit_id=LT-...</code> ）	ack <code>code=0</code>	医生工作台叫号横幅弹出 + 队列出现该患者
2.2	我方	点开该患者进入工作台	患者档案自动建好，姓名/性别/年龄/科室与推送一致	逐字段核对，特别是 科室 （ <code>dept_code</code> 映射是否正确）
2.3	贵方	自查发出的报文里 <code>dept_code</code> 确实有值	——	此字段漏发当天发现不了、上线必污染科室统计（见《三件事》附录 2）

通过标准：字段逐项一致；贵方确认 `dept_code`/`gender`/`birth_date` 都真实发出。

第三步 · 容错三连（预计 20 分钟）

#	操作方	动作	预期现象	我方核对点
3.1	贵方	推送 <code>patient_name=null</code> 的接诊（急诊无名氏场景）	ack <code>code=0</code> ，不拒收	工作台出现占位名「未知患者」的接诊
3.2	贵方	用 相同 <code>msg_id</code> + 相同内容 把 2.1 的报文原样重发（模拟超时重发）	ack 正常	不产生第二条接诊 （10 分钟去重窗口 + <code>visit</code> 幂等）
3.3	贵方	用 新 <code>msg_id</code> + 相同 <code>visit_id</code> 再推一次、患者姓名改个字	ack 正常	仍不建新接诊；患者信息按重推刷新（无名氏补名场景）

通过标准：三种脏数据/重发场景全部优雅处理，接诊数量始终只有一条。

第四步 · 病历签发回写（预计 40 分钟，核心）

#	操作方	动作	预期现象	我方核对点
4.1	我方	在 2.1 患者工作台写一份含 多条编码诊断 的病历并签发	贵方实时收到 writeback 报文	队列状态变「已回写 HIS」
4.2	贵方	核对收到的报文	与 v1.5 增补示例同构	重点四个字段： <code>diagnoses[].code / code_type (ICD10/GB95) / is_primary (恰一条 true) / admission_condition</code> ；幂等键 <code>visit_id + record_type + record_no</code>
4.3	贵方	回 ack <code>code=0</code> （ <code>data.record_id</code> 建议带上贵方文书号）并（如已实现）在 HIS 界面查看落库结果	病历以草稿/待确认状态入 HIS	医生在 HIS 端能看到全文
4.4	贵方	紧接着会收到我方一条 <code>record_refresh</code> 刷新报文（通知 HIS 界面刷新）， 同样需回 ack <code>code=0</code>	回写状态最终定格「成功」	此报文漏回 ack 我方会标记 <code>refresh_failed</code> 并告警——联调最易漏的一环，请提前实现
4.5	双方	对照《三件事》第一条：确认贵方落库走 <code>full_text</code> 还是 <code>record.*</code> 逐字段	现场定论并记录	过敏史等 6 个恒空字段的取数方案一并定

通过标准：报文逐字段与 v1.5 示例一致；writeback 与 record_refresh 两条均 ack code=0；落库路径定论。

第五步 · 断线恢复与对账补投（预计 30 分钟）

#	操作方	动作	预期现象	我方核对点
5.1	贵方	主动断开 WebSocket 并保持离线	——	我方队列显示连接中断
5.2	我方	离线期间签发一份新病历	界面提示「已签发，HIS 不在线未能回写」	病历不丢，标记待补投
5.3	贵方	重新连接	5 分钟内（对账周期）自动收到 5.2 的补投报文	无需任何人工操作；若急可点「重试」立即触发
5.4	贵方	对某条回写故意回 ack 非 0（模拟拒收）	我方标记失败并按周期重投，幂等键不变	贵方第二次收到 相同幂等键 的报文（顺带过《三件事》第三条：正式病历拒收专用返回码，现场定论）

通过标准：断线不丢单、恢复自动补投、重投幂等。

第六步 · 三大待定事项过会（预计 40 分钟）

逐条过《联调前需当面定死的三件事》并**现场写下结论**：1. `record.*` vs `full_text` 落库路径（含 6 个恒空字段取数方案） 2. v1.5 编码字段贵方是否采用（不采用则确认忽略策略） 3. 正式病历重投的处理方式 + 专用返回码

结论由双方各自带回写进规范批注；未定论的条目明确下一步责任人与时限。

收尾 · 清理与验收

- [] 双方各自删除 `LT-` 前缀的联调数据（我方侧由开业前清场脚本统一处理）
- [] 我方核对 `error.log` 联调期间无未解释的 ERROR
- [] **若本次联调在贵方开发环境进行**：部署到医院正式环境后，请从院内发起一次真实连接（走 443 出站），确认医院防火墙放行——避免上线当天才发现连不上
- [] 双方确认以上各步通过标准，约定上线观察期联系机制（第一周问题直报通道）

附：我方侧联调前一天自检（内部使用） - [] `/api/v1/health/deep` 全绿（db/redis/ai/orthanc） - [] 联调用医生工号已确认绑定（`doctor_codes` 表核对） - [] Sentry / uptime-kuma 告警通道在线 - [] 约定的 `appid/secret` 与生产配置一致